



PROJETO E ANÁLISE DE ALGORITMOS

AULA 9 – ANÁLISE PROBABILÍSTICA E ALGORITMOS ALEATORIZADOS

9.1 PROBLEMA DA CONTRATAÇÃO

- Suponha que você precise contratar um novo auxiliar de escritório. Suas tentativas anteriores de contratação não tiveram sucesso e você decidiu usar uma agência de empregos.
- A agência de empregos lhe envia um candidato por dia e você o entrevista e depois decide contratá-lo ou não. Você terá de pagar à agência de empregos uma pequena taxa para entrevistar um candidato. Porém, a contratação de um candidato é mais onerosa, já que você tem de demitir seu auxiliar de escritório atual e pagar uma taxa de contratação substancial à agência de empregos.

9.1 PROBLEMA DA CONTRATAÇÃO

- A política de sua empresa é ter sempre a melhor pessoa possível para o cargo.
- Portanto, você decide que, depois de entrevistar cada candidato, se esse candidato for mais bem qualificado que o auxiliar de escritório atual, o auxiliar de escritório atual será demitido e o novo candidato será contratado.
- Você está disposto a pagar o preço resultante dessa estratégia, mas deseja avaliar qual será esse preço.

9.1 PROBLEMA DA CONTRATAÇÃO

- O procedimento CONTRATAR-AUXILIAR dado a seguir expressa essa estratégia de contratação em pseudocódigo.
- Tal procedimento considera que os candidatos ao emprego de auxiliar de escritório são numerados de 1 a n e também que, depois de entrevistar o candidato i , você poderá determinar se esse candidato i é o melhor até então.
- Para iniciar, o procedimento cria um candidato fictício, de número 0, menos qualificado que cada um dos outros candidatos.

9.1 PROBLEMA DA CONTRATAÇÃO

CONTRATAR-AUXILIAR(n)

```
1 melhor = 0 // o candidato 0 é fictício e menos qualificado
2 for i = 1 to n
3     entrevistar candidato i
4     if candidato i é melhor que candidato melhor
5         melhor = i
6     contratar candidato i
```

9.1 PROBLEMA DA CONTRATAÇÃO

- O modelo de custo para esse problema é diferente do modelo visto em **aulas anteriores**.
- Não estamos preocupados com o tempo de execução de CONTRATAR-AUXILIAR, mas com os **custos incorridos na entrevista e na contratação**. À primeira vista, analisar o custo desse algoritmo pode parecer muito diferente de analisar o tempo de execução, digamos, da ordenação por intercalação.

9.1 PROBLEMA DA CONTRATAÇÃO

- Porém, as técnicas analíticas usadas são idênticas, quer estejamos analisando custo ou tempo de execução. Em um ou outro caso, estamos contando o número de vezes que certas operações básicas são executadas.
- Entrevistar tem um custo baixo, digamos c_i , enquanto contratar é caro e custa c_h . Se m for o número de pessoas contratadas, o custo total associado a esse algoritmo é $O(c_i n + c_h m)$.
- Independentemente de quantas pessoas contratarmos, sempre entrevistaremos n candidatos e, portanto, sempre incorreremos no custo $c_i n$ associado a entrevistar.

9.1 PROBLEMA DA CONTRATAÇÃO

- Assim, nos concentraremos na análise de $c_h m$, o custo de contratação. Essa quantidade **varia a cada execução** do algoritmo.
- Esse cenário serve como modelo para um paradigma computacional bem comum. Muitas vezes, os algoritmos precisam determinar o valor máximo ou mínimo em uma sequência examinando cada elemento da sequência e mantendo um “vencedor” atual.
- O problema da contratação modela a frequência com que um procedimento atualiza sua noção de qual elemento está vencendo no momento em questão.

9.1 PROBLEMA DA CONTRATAÇÃO

- Pior caso:
 - Contratamos cada candidato que entrevistamos. Essa situação ocorre se os candidatos vierem em ordem estritamente crescente de qualidade, e nesse caso, contratamos n vezes para um custo total de contratação $O(c_h n)$.
 - Porém, é claro que os candidatos **nem sempre** vêm em ordem crescente de qualidade. De fato, não temos nenhuma ideia da ordem com que eles chegam nem temos qualquer controle sobre essa ordem. Portanto, é natural perguntar o que **esperamos** que aconteça em um **caso típico ou médio**.

9.2 ANÁLISE PROBABILÍSTICA

- A análise probabilística é a utilização da probabilidade na análise de problemas.
- Na maior parte das vezes, usamos análise probabilística para analisar o tempo de execução de um algoritmo. Por vezes, nós a usamos para analisar outras quantidades, como o custo da contratação no procedimento CONTRATAR-AUXILIAR.

9.2 ANÁLISE PROBABILÍSTICA

- Para efetuar uma análise probabilística, temos de conhecer ou supor a **distribuição das entradas**.
- Em seguida, analisamos nosso algoritmo, calculando o tempo de execução para o caso médio, onde tomamos a média, ou valor esperado, sobre a distribuição das entradas possíveis. Quando informarmos esse tempo de execução, nós o denominaremos **tempo de execução do caso médio**.

9.2 ANÁLISE PROBABILÍSTICA

- Temos de tomar **muito cuidado** quando decidimos a distribuição das entradas.
- Em alguns problemas pode-se deduzir razoavelmente alguma coisa sobre o conjunto de todas as entradas possíveis; então, poderemos usar a análise probabilística como técnica para projetar um algoritmo eficiente e como um meio de compreender melhor um problema.
- Em outros problemas, não é possível descrever uma distribuição de entradas razoável e, nesses casos, não podemos utilizar a análise probabilística.

9.2 ANÁLISE PROBABILÍSTICA

- No caso do problema da contratação, podemos considerar que os candidatos vêm em uma **ordem aleatória**.
- O que isso significa para esse problema?
- Supomos que podemos comparar dois candidatos quaisquer e decidir qual é o mais bem qualificado; isto é, existe uma **ordem total** para os candidatos.
- Relembrando: Uma relação R em um conjunto A é uma relação total se para todo $a, b \in A$, temos $a R b$ ou $b R a$ (ou ambas), isto é, se cada formação de pares de elementos de A está relacionada por R . Uma ordem parcial que é também uma relação total é uma **ordem total** ou ordem linear.

9.2 ANÁLISE PROBABILÍSTICA

- Assim, podemos classificar cada candidato com um número exclusivo de 1 a n , usando $\text{ordenação}(i)$ para representar a classificação do candidato i , adotando a convenção de que uma classificação mais alta corresponde a um candidato mais bem qualificado.
- A lista ordenada $\langle \text{ordenação}(1), \text{ordenação}(2), \dots, \text{ordenação}(n) \rangle$ é uma permutação da lista $\langle 1, 2, \dots, n \rangle$. Dizer que os candidatos chegam em ordem aleatória quer dizer que essa lista de classificações tem igual probabilidade de ser qualquer uma das $n!$ permutações dos números 1 a n .

9.2 ANÁLISE PROBABILÍSTICA

- Como alternativa, dizemos que as classificações formam uma **permutação aleatória uniforme**; isto é, cada uma das $n!$ permutações possíveis aparece com **igual probabilidade**.

9.3 ALGORITMOS ALEATORIZADOS

- Para utilizarmos a análise probabilística, precisamos saber alguma coisa sobre a distribuição das entradas. Em muitos casos, sabemos bem pouco sobre tal distribuição. Mesmo que saibamos algo sobre a distribuição, talvez não possamos modelar esse conhecimento em termos computacionais.
- Ainda assim, muitas vezes podemos usar probabilidade e aleatoriedade como ferramentas para projeto e análise de algoritmos, aleatorizando o comportamento de parte do algoritmo.

9.3 ALGORITMOS ALEATORIZADOS

- No problema da contratação, pode parecer que os candidatos estão sendo apresentados em ordem aleatória, mas não temos nenhum meio de saber se isso realmente acontece ou não.
- Portanto, para desenvolvermos um algoritmo aleatorizado para o problema da contratação, devemos ter maior controle sobre a ordem com que entrevistamos os candidatos.
- Portanto, vamos alterar um pouco o modelo.

9.3 ALGORITMOS ALEATORIZADOS

- Dizemos que a agência de empregos tem n candidatos e que ela nos envia uma lista dos candidatos com antecedência.
- A cada dia, **escolhemos aleatoriamente** qual candidato entrevistar.
- Embora não saibamos nada sobre os candidatos (além de seus nomes), fizemos uma mudança significativa. Em vez de confiarmos em uma suposição de que os candidatos virão em ordem aleatória, obtivemos o controle do processo e **impusemos uma ordem aleatória**.

9.3 ALGORITMOS ALEATORIZADOS

- De modo mais geral, dizemos que um algoritmo é **aleatorizado** se seu comportamento for determinado não apenas por sua entrada, mas também por valores produzidos por um **gerador de números aleatórios**.
- Consideraremos que temos à nossa disposição um gerador de números aleatórios ALEATÓRIO. Uma chamada a ALEATÓRIO(a, b) retorna um inteiro entre a e b, inclusive, sendo cada inteiro **igualmente provável**.

9.3 ALGORITMOS ALEATORIZADOS

- Por exemplo, $\text{ALEATÓRIO}(0, 1)$ produz 0 com probabilidade $1/2$ e produz 1 com probabilidade $1/2$. Uma chamada a $\text{ALEATÓRIO}(3, 7)$ retorna 3, 4, 5, 6 ou 7, cada um com probabilidade $1/5$.
- Cada inteiro retornado por ALEATÓRIO é **independente** dos inteiros retornados em chamadas anteriores. Você pode imaginar ALEATÓRIO como o lançamento de um dado de $(b - a + 1)$ lados para obter seu resultado.
- Na prática, a maioria dos ambientes de programação oferece um gerador de números pseudoaleatórios: um algoritmo determinístico que retorna números que “parecem” aleatórios estatisticamente.

9.3 ALGORITMOS ALEATORIZADOS

- Quando analisamos o tempo de execução de um algoritmo aleatorizado, adotamos a expectativa do tempo de execução para a distribuição de valores retornada pelo gerador de números aleatórios. Distinguimos esses algoritmos daqueles cuja entrada é aleatória referindo-nos ao tempo de execução de um algoritmo aleatorizado como um **tempo de execução esperado**.
- Em geral, discutimos o tempo de execução do caso médio quando a distribuição de probabilidade refere-se às entradas do algoritmo, e discutimos o tempo de execução esperado quando o próprio algoritmo faz escolhas aleatórias.

9.4 VARIÁVEIS ALEATÓRIAS INDICADORAS

- Para analisarmos muitos algoritmos, inclusive o problema da contratação, usamos **variáveis aleatórias indicadoras**.
- Variáveis aleatórias indicadoras nos dão um método conveniente para converter probabilidades em expectativas. Suponha que temos um espaço amostral S e um evento A . Então, a variável aleatória indicadora $I\{A\}$ associada ao evento A é definida como:

$$I\{A\} = \begin{cases} 1 & \text{se } A \text{ ocorrer} \\ 0 & \text{se } A \text{ não ocorrer} \end{cases}$$

9.4 VARIÁVEIS ALEATÓRIAS INDICADORAS

- Como exemplo simples, vamos determinar o número esperado de caras que obtemos quando lançamos uma moeda não viciada.
- Nosso espaço amostral é $S = \{H, T\}$ com $\Pr \{H\} = \Pr \{T\} = 1/2$. Então, podemos definir uma variável aleatória indicadora X_H , associada ao resultado “cara” do lançamento da moeda, que é o evento H (de head). Essa variável conta o número de caras obtidas nesse lançamento, e é 1 se a moeda der cara, caso contrário é 0. Escrevemos:

$$X_H = I\{H\} = \begin{cases} 1 & \text{se } H \text{ ocorrer} \\ 0 & \text{se } T \text{ ocorrer} \end{cases}$$

9.4 VARIÁVEIS ALEATÓRIAS INDICADORAS

- O número esperado de caras obtidas em um lançamento da moeda é simplesmente o valor esperado de nossa variável indicadora X_H :

$$E[X_H] = E[\{X_H\}] = 1 \cdot \Pr\{H\} + 0 \cdot \Pr\{T\} = 1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right) + 0 \cdot \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2}$$

- Desse modo, o número esperado de caras obtidas por um lançamento de uma moeda não viciada é $1/2$. Como mostra o lema a seguir, o valor esperado de uma variável aleatória indicadora associada a um evento A é igual à probabilidade de A ocorrer.

9.4 VARIÁVEIS ALEATÓRIAS INDICADORAS

- Embora variáveis aleatórias indicadoras possam parecer desajeitadas para uma aplicação como a contagem do número esperado de caras no lançamento de uma única moeda, elas são úteis para analisar situações em que realizamos testes aleatórios repetidos.
- Fazemos X_i a variável aleatória indicadora associada ao evento no qual o i -ésimo lançamento dá cara: $X_i = I\{\text{o } i\text{-ésimo lançamento resulta no evento } H\}$. Seja X a variável aleatória que indica o número total de caras nos n lançamentos da moeda, de modo que

$$X = \sum_{i=1}^n X_i$$

9.4 VARIÁVEIS ALEATÓRIAS INDICADORAS

- Para calcularmos o número esperado de caras, tomamos a expectativa de ambos os lados da equação anterior para obter:

$$E[X] = E \left[\sum_{i=1}^n X_i \right]$$

a expectativa de cada uma das variáveis aleatórias é $E[X_i] = 1/2$ para $i = 1, 2, \dots, n$. Então, podemos calcular facilmente o somatório das expectativas:

$$\sum_{i=1}^n E[X_i] = \frac{n}{2}$$

9.4 VARIÁVEIS ALEATÓRIAS INDICADORAS

- Mas precisamos da expectativa da soma, e não a soma das expectativas.
- A linearidade de expectativa é a resposta: a expectativa da soma é sempre igual à soma das expectativas.
- A linearidade de expectativa se aplica até mesmo quando existe dependência entre as variáveis aleatórias. A combinação das variáveis aleatórias indicadoras com a linearidade da expectativa nos oferece uma técnica poderosa para calcular os valores esperados quando ocorrem múltiplos eventos.

9.4 VARIÁVEIS ALEATÓRIAS INDICADORAS

- Agora podemos calcular o número esperado de caras:

$$E[X] = E\left[\sum_{i=1}^n X_i\right] = \sum_{i=1}^n E[X_i] = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2} = \frac{n}{2}.$$

9.4 VARIÁVEIS ALEATÓRIAS INDICADORAS

- Voltando ao problema da contratação, agora desejamos calcular o número esperado de vezes que contratamos um novo auxiliar de escritório. Para usar uma análise probabilística, supomos que os candidatos chegam em ordem aleatória.
- Seja X a variável aleatória cujo valor é igual ao número de vezes que contratamos um novo auxiliar de escritório. Em vez de aplicarmos a definição de valor esperado, utilizaremos variáveis aleatórias indicadoras para simplificar o cálculo.

9.4 VARIÁVEIS ALEATÓRIAS INDICADORAS

- Para usarmos variáveis aleatórias indicadoras, em vez de calcularmos $E[X]$ definindo uma única variável associada ao número de vezes que contratamos um novo auxiliar de escritório, definimos n variáveis relacionadas com a contratação ou não contratação de cada candidato específico. Em particular, tomamos X_i como a variável aleatória indicadora associada ao evento em que o i -ésimo candidato é contratado. Desse modo,

$$X_i = \{\text{candidato } i \text{ é contratado}\} = \begin{cases} 1 & \text{se candidato } i \text{ é contratado} \\ 0 & \text{se candidato } i \text{ não é contratado} \end{cases}$$

9.4 VARIÁVEIS ALEATÓRIAS INDICADORAS

- Temos que $E[X_i] = \Pr \{ \text{o candidato } i \text{ é contratado} \}$, e, portanto, devemos calcular a probabilidade de as linhas 5–6 de CONTRATAR-AUXILIAR serem executadas.
- O candidato i é contratado, na linha 6, exatamente quando ele é melhor que cada um dos candidatos de 1 a $i - 1$. Como supomos que os candidatos chegam em ordem aleatória, os primeiros i candidatos apareceram em ordem aleatória.

9.4 VARIÁVEIS ALEATÓRIAS INDICADORAS

- Qualquer um desses i primeiros candidatos tem igual probabilidade de ser o mais bem qualificado até o momento. O candidato i tem uma probabilidade $1/i$ de ser mais bem qualificado que os candidatos de 1 a $i - 1$ e, assim, uma probabilidade $1/i$ de ser contratado.
- Dessa forma, $E[X_i] = 1/i$.
- Agora, podemos calcular $E[X]$:

$$E[X] = E \left[\sum_{i=1}^n X_i \right] = \sum_{i=1}^n E[X_i] = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i} = \ln n + O(1)$$

9.4 VARIÁVEIS ALEATÓRIAS INDICADORAS

- Apesar de entrevistarmos n pessoas, na realidade, só contratamos aproximadamente $\ln n$ delas, em média.
- **Considerando que os candidatos sejam apresentados em ordem aleatória, o algoritmo CONTRATAR-AUXILIAR tem um custo total de contratação $O(c_h \ln n)$ no caso médio.**
- O custo de contratação do caso médio é uma melhoria significativa com relação ao custo de contratação do pior caso, $O(c_h n)$.

9.5 ALGORITMOS ALEATORIZADOS

- Conhecer uma distribuição para as entradas pode nos ajudar a analisar o comportamento do caso médio de um algoritmo.
- Mas, e se não conhecemos a distribuição?
- Então, isso impossibilita uma análise do caso médio. No entanto, talvez possamos usar um **algoritmo aleatorizado**.
- No caso de um problema como o da contratação, no qual é útil considerar que todas as permutações da entrada são igualmente prováveis, uma análise probabilística pode orientar o desenvolvimento de um algoritmo aleatorizado.

9.5 ALGORITMOS ALEATORIZADOS

- Em vez de **supormos** uma distribuição de entradas, podemos **impor** uma distribuição.
- Em particular, antes de executar o algoritmo, permutamos aleatoriamente os candidatos, de modo a impor a propriedade de cada permutação ser igualmente provável. Embora tenhamos modificado o algoritmo, ainda esperamos contratar um novo auxiliar de escritório aproximadamente $\ln n$ vezes.
- Porém, agora esperamos que seja esse o caso para qualquer entrada, e não somente para entradas obtidas de uma distribuição particular.

9.5 ALGORITMOS ALEATORIZADOS

- No problema da contratação, supondo que os candidatos se apresentem em ordem aleatória, o número esperado de vezes que contratamos um novo auxiliar de escritório é aproximadamente $\ln n$.
- Observe que aqui **o algoritmo é determinístico**: para qualquer entrada particular, o número de vezes que contratamos um novo auxiliar de escritório é sempre o mesmo.
- Além disso, o número de vezes que contratamos um novo auxiliar de escritório é diferente para entradas diferentes e depende das classificações dos diversos candidatos.

9.5 ALGORITMOS ALEATORIZADOS

- Considere o algoritmo aleatorizado que primeiro permuta os candidatos e depois determina o melhor candidato. Nesse caso, **a aleatoriedade está no algoritmo** e não na distribuição de entradas.
- Dada uma entrada específica, não podemos dizer quantas vezes o máximo será atualizado porque essa quantidade é diferente a cada execução do algoritmo. A primeira vez em que executamos o algoritmo sobre essa entrada ele pode produzir a permutação que executa 10 atualizações, por exemplo.
- Porém, na segunda vez em que executamos o algoritmo, podemos produzir a permutação diferente e executar apenas uma atualização. Na terceira vez em que o executamos, podemos produzir algum outro número de atualizações.

9.5 ALGORITMOS ALEATORIZADOS

- A cada vez que executamos o algoritmo, a execução depende das escolhas aleatórias feitas, e ela provavelmente será diferente da execução anterior do algoritmo. Para esse algoritmo e muitos outros algoritmos aleatorizados, **nenhuma entrada específica** induz seu comportamento do pior caso.
- O algoritmo aleatorizado só funcionará mal se o gerador de números aleatórios produzir uma permutação “azarada”.

9.5 ALGORITMOS ALEATORIZADOS

- No caso do problema da contratação, a única alteração necessária no código é a permutação aleatória do vetor, por exemplo, como feito no procedimento CONTRATAR-AUXILIAR-ALEATORIZADO.
- Com essa mudança simples, criamos um algoritmo aleatorizado cujo desempenho corresponde àquele obtido considerando que os candidatos se apresentavam em ordem aleatória.

9.6 PARADOXO DO ANIVERSÁRIO

- Quantas pessoas devem estar em uma sala antes de existir 50% de chance de duas delas terem nascido no mesmo dia do ano?
- **A resposta é um número de pessoas surpreendentemente pequeno.**
- O paradoxo é que esse número é de fato muito menor que o número de dias do ano ou até menor que metade do número de dias do ano, como veremos.

9.6 PARADOXO DO ANIVERSÁRIO

- Para responder à pergunta, indexamos as pessoas na sala com os inteiros $1, 2, \dots, k$, em que k é o número de pessoas na sala. Ignoramos a questão dos anos bissextos e supomos que todos os anos têm $n = 365$ dias.
- Para $i = 1, 2, \dots, k$, seja b_i o dia do ano no qual cai o aniversário da pessoa i , com $1 \leq b_i \leq n$.
- Supomos também que os aniversários estão uniformemente distribuídos pelos n dias do ano, de modo que $\Pr\{b_i = r\} = 1/n$ para $i = 1, 2, \dots, k$ e $r = 1, 2, \dots, n$.

9.6 PARADOXO DO ANIVERSÁRIO

- A probabilidade de que duas pessoas, digamos i e j , tenham datas de aniversário coincidentes depende do fato de a seleção aleatória de aniversários ser independente.
- De agora em diante, supomos que os aniversários são independentes, de modo que a probabilidade de o aniversário de i e o aniversário de j caírem ambos no dia r é:

$$\Pr\{b_i = r \text{ e } b_j = r\} = \Pr\{b_i = r\} \Pr\{b_j = r\} = \frac{1}{n^2}$$

9.6 PARADOXO DO ANIVERSÁRIO

- Assim, a probabilidade de ambos caírem no mesmo dia é:

$$\Pr\{b_i = b_j\} = \sum_{r=1}^n \Pr\{b_i = r \text{ e } b_j = r\} = \sum_{r=1}^n \frac{1}{n^2} = \frac{1}{n}$$

- Mais intuitivamente, uma vez escolhido b_i , a probabilidade de b_j ser escolhido como o mesmo dia é **1/n**.
- Desde que os aniversários sejam **independentes**, a probabilidade de i e j terem o mesmo dia de aniversário é igual à probabilidade de o aniversário de um deles cair em determinado dia.

9.6 PARADOXO DO ANIVERSÁRIO

- Podemos analisar a probabilidade de, no mínimo, 2 entre k pessoas terem aniversários coincidentes examinando o evento complementar. A probabilidade de, no mínimo, dois dos aniversários coincidirem é 1 menos a probabilidade de todos os aniversários serem diferentes. O evento no qual k pessoas têm aniversários distintos é:

$$B_k = \bigcap_{i=1}^k A_i$$

9.6 PARADOXO DO ANIVERSÁRIO

em que A_i é o evento de o aniversário da pessoa i ser diferente do aniversário da pessoa j para todo $j < i$. Visto que podemos escrever $B_k = A_k \cap B_{k-1}$, obtemos a recorrência:

$$\Pr\{B_k\} = \Pr\{B_{k-1}\} \Pr\{A_k | B_{k-1}\}$$

em que tomamos $\Pr\{B_1\} = \Pr\{A_1\} = 1$ como uma condição inicial.

- Nessa recorrência:
 - A_k é o evento de que a k -ésima pessoa tenha um aniversário diferente das pessoas anteriores.
 - B_{k-1} é o evento de que as primeiras $k-1$ pessoas têm aniversários distintos.

9.6 PARADOXO DO ANIVERSÁRIO

- $\Pr(B_{k-1})$ é a probabilidade de que as primeiras $k-1$ pessoas tenham aniversários distintos.
- $\Pr(A_k|B_{k-1})$ é a probabilidade condicional de que a k -ésima pessoa tenha um aniversário distinto das primeiras $k-1$, dado que as primeiras $k-1$ já têm aniversários distintos.
- Em outras palavras, a probabilidade de que $b_1, b_2, \dots, b_k$ sejam aniversários distintos é a probabilidade de $b_1, b_2, \dots, b_{k-1}$ serem aniversários distintos vezes a probabilidade de que $b_k \neq b_i$ para $i = 1, 2, \dots, k-1$, dado que $b_1, b_2, \dots, b_{k-1}$ são distintos.

9.6 PARADOXO DO ANIVERSÁRIO

- Se $b_1, b_2, \dots, b_{k-1}$ são distintos, a probabilidade condicional de que $b_k \neq b_i$ para $i = 1, 2, \dots, k-1$ é

$$\Pr\{A_k \mid B_{k-1}\} = \frac{(n - k - 1)}{n}$$

já que, dos n dias, há $n - (k - 1)$ dias que não são tomados.

9.6 PARADOXO DO ANIVERSÁRIO

- Aplicamos iterativamente a recorrência anterior para obter:

$$\begin{aligned}\Pr\{B_k\} &= \Pr\{B_{k-1}\} \Pr\{A_k|B_{k-1}\} \\ &= \Pr\{B_{k-2}\} \Pr\{A_{k-1}|B_{k-2}\} \Pr\{A_k|B_{k-1}\} \\ &\vdots \\ &= \Pr\{B_1\} \Pr\{A_2|B_1\} \Pr\{A_3|B_2\} \dots \Pr\{A_k|B_{k-1}\} \\ &= 1 \cdot \left(\frac{n-1}{n}\right) \left(\frac{n-2}{n}\right) \dots \left(\frac{n-k+1}{n}\right) \\ &= 1 \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \dots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right)\end{aligned}$$

9.6 PARADOXO DO ANIVERSÁRIO

- Temos que:

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^i}{i!}$$

- Note que os dois primeiros termos da expansão são $1+x$, e todos os termos subsequentes convergem para um número positivo para qualquer valor de x .
- Portanto, $e^x \geq 1 + x$

9.6 PARADOXO DO ANIVERSÁRIO

- Já que $1+x \leq e^x$:

$$\Pr\{B_k\} \leq e^{-\frac{1}{n}} e^{-\frac{2}{n}} \dots e^{-\frac{k-1}{n}} = e^{-\sum_{i=1}^{k-1} \frac{i}{n}} = e^{-\frac{k(k-1)}{2n}} \leq \frac{1}{2}$$

9.6 PARADOXO DO ANIVERSÁRIO

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

- Já que $1+x \leq e^x$:

$$\Pr\{B_k\} \leq e^{-\frac{1}{n}} e^{-\frac{2}{n}} \dots e^{-\frac{k-1}{n}} = e^{-\sum_{i=1}^{k-1} \frac{i}{n}} = e^{-\frac{k(k-1)}{2n}} \leq \frac{1}{2}$$


- quando $-k(k-1)/2n \leq \ln(1/2)$.

9.6 PARADOXO DO ANIVERSÁRIO

- A probabilidade de que todos os k aniversários sejam distintos é, no máximo, $1/2$ quando $k(k - 1) \geq 2n \ln 2$ ou, resolvendo a equação quadrática, quando $k \geq (1 + \sqrt{1 + (8 \ln 2)n})/2$.
- Para $n = 365$, devemos ter $k \geq 23$. **Assim, se no mínimo 23 pessoas estiverem em uma sala, a probabilidade de que ao menos duas pessoas tenham a mesma data de aniversário é, no mínimo, $1/2$.**

9.6 PARADOXO DO ANIVERSÁRIO

- Datas de aniversário da turma:

04/01	16/01	06/02	09/02	18/02	20/02	03/03	20/03	14/04	20/04
09/05	18/05	28/05	01/06	10/06	17/06	28/06	13/07	25/07	31/07
01/08	07/08	18/08	30/08	07/09	18/09	08/11	15/11	18/11	04/12

14/02	26/02	21/05	27/09
-------	-------	-------	-------

9.6 PARADOXO DO ANIVERSÁRIO

- Datas de aniversário de outra turma:

03/01	28/01	03/02	06/02	07/02	22/02	14/03	15/03	16/03	03/04
05/04	08/04	16/04	28/04	29/04	16/05	02/06	16/06	18/06	26/06
29/06	29/07	25/08	14/09	29/09	30/09	07/10	18/10	30/10	22/11
06/12	19/12	27/12							

9.6 PARADOXO DO ANIVERSÁRIO

- Datas de aniversário das duas turmas:

04/01	16/01	06/02	09/02	18/02	20/02	03/03	20/03	14/04	20/04
09/05	18/05	28/05	01/06	10/06	17/06	28/06	13/07	25/07	31/07
01/08	07/08	18/08	30/08	07/09	18/09	08/11	15/11	18/11	04/12
14/02	26/02	21/05	27/09						
03/01	28/01	03/02	06/02	07/02	22/02	14/03	15/03	16/03	03/04
05/04	08/04	16/04	28/04	29/04	16/05	02/06	16/06	18/06	26/06
29/06	29/07	25/08	14/09	29/09	30/09	07/10	18/10	30/10	22/11
06/12	19/12	27/12							

9.6 PARADOXO DO ANIVERSÁRIO

- **Exercício:** pesquisar as aplicações do paradoxo do aniversário em segurança da informação (especialmente em funções de hash e ataques de força bruta).